一个跨学科的“终极意义不可判定”证明草案

Chuigda Whitegive
第一作者
Doki Doki λ Club!

Claude
通讯作者
Anthropic

摘要： 本文提供了一种基于一系列简单科学事实和《游戏王》的终极意义不可判定证明法，不含谋杀大他者、波斯拜火教、推该死的石头、物什么体和“你确定这不是哥德尔根岑翻译？”[1]等对未经哲学训练者致敏的成分。且除少数环节外，不含可能导致出生缺陷或其他损害的字母公式。

关键词： 哥德尔不完备定理；好调节器定理；必要多样性定律；Landauer 原理；混沌动力学；海森堡不确定性原理；停机问题；机械唯物主义；终极意义；不可判定性；游戏王

1. 准备

理解并接受以下至少任何一个定理：

- 证明论视角
  - 哥德尔不完备定理 [1]：任何足够强的、一致的形式系统 $\mathscr{F}$，都存在在 $\mathscr{F}$ 内既不可证明也不可否证的命题。
- 控制论视角
  - 好调节器定理 [2]：任何好的调节器必须是被调节系统的一个模型。
  - 必要多样性定律 [3]：控制者的状态多样性必须 $\geq$ 被控系统的状态多样性。

  即：控制器不可能完备地建模包含自身的系统。
- 物理学视角：
  - 热力学第二定律，Landauer 原理 [4] 的极端推论：任何计算过程需要做功、耗散能量；完美预测需要无限精度，需要无限能量。
  - 混沌动力学 [5]：初始条件的无穷小扰动被指数放大，若测量精度有限，则长期预测原则上不可行。
  - 海森堡不确定性原理 [6]：状态在测量前不确定，且测量本身改变状态。
- 计算理论视角
  - 停机问题 [7]：不存在通用算法 H，对任意程序 P 和输入 I，判定 $P(I)$ 是否停机。

盖伏一张陷阱卡，回合结束。

2. 引理

引理 1： 在宇宙 $\mathscr{U}$ 中，不存在一种可以建造的机器 M，该机器运行一个算法 m，使得对于宇宙的当前状态 S 和宇宙内部的运动 E，机器 M 能够输出任意时长 t 之后的状态 $S' = m(\mathscr{U}, S, E, t)$。

证明： 我们邀请读者将这一引理的证明作为一个练习。

3. 主定理形式化

令终极意义为命题 P（或 P'），则：

- 强终极命题 P: 对所有时刻 t 成立的关于“存在之意义”的命题；
- 弱终极命题 P': 对时间终点 $t' = \lim_{t\to\infty}$ 成立的关于“存在之最终归宿”的命题。

结论：P 和 P' 不可证明 / 不可认知。

[1]对黑格尔“否定之否定”的调侃，值得一提的是，否定之否定和哥德尔根岑翻译确实有相似之处。

4. 证明

1. 发动永续陷阱卡:

> **活死人的呼声** [8] **罠**
>
> 以自己墓地 1 只怪兽为对象才能把这张卡发动。那只怪兽攻击表示特殊召唤。这张卡从场上离开时那只怪兽破坏。那只怪兽破坏时这张卡破坏。

从墓地召唤:

> **机械唯物主义** [9] ☆☆ **地**
>
> 生命只是一种物理现象。一切生命现象决定于种种力学的、物理的、化学的原因..... 意志实际上从来不是自由的，理性只是判断的发展和综合的较高阶段而已。
>
> ATK: 0 / DEF: 0

2. 以机械唯物主义为祭品

> 机械唯物主义虽然粗糙, 但它提供了一个关键桥梁: 人类不可能脱离物质世界[2]而独立存在。
>
> 我们不需要完整的机械唯物主义, 我们只需要一个蕴含其中但弱得多的命题: 人文意义的演化至少部分地依赖于物理过程，且对此敏感[3]，则物理过程的不可预测性确实会通过这种依赖关系传播到人文领域。

将**引理 1** 从物质域召唤至人文域:

> **引理 1′** ☆☆☆☆☆☆ **闇**
>
> 不存在一种方法, 能确定地推演出人类文明在任意未来时刻 t 的状态——包括其信念、价值、意义体系等。
>
> ATK: ??? / DEF: ???

3. 对终极命题的证伪:

> 由**引理 1′**，我们无法确认任何当前成立的人文命题 p 在未来所有时刻仍然成立。更强地说，我们无法广泛地确定该命题 p 对未来任一时刻成立。 **证明完毕**。

5. 反驳与回应

问: 所以你们哲学家用一套新词重新发明了我们早就习以为常的东西——不可证、不可控、不可测、不可算.....我们早就习惯这样的日子了。那话说回来，既然终极意义不可证，那么，嗯.....

答: 嗯.....也许大他者存在呢 [10]？也许可以纵身一跃 [11]？一定需要终极意义吗 [12]？在无意义中挣扎是意义吗 [13]？你真正感到的无意义，真的是讨论的结果吗 [14], [15], [16]？意义可以是无吗 [17]？谁规定必须讨论终极意义 [18], [19], [20]？我们现在讨论意义又算什么 [21]？

问: 机械唯物主义去哪了？

答: 它完成了它的使命——作为桥梁，让物理学的不可判定性合法地渡入人文领域。但它本身的粗糙决定论已经在证明过程中被自我消解了：正是因为世界不是机械决定的，引理 1 才成立。

[2] 若你是唯心主义者，可对心灵与思想也应用任一预备定理；若你相信大他者存在，则终极意义对你存在。

[3] 细心的读者可以注意到，“对此敏感”并不是一个平凡的命题。自然和人文科学在这件事上有许多自相矛盾。

后记

本文可能是接受过 *STEM* 教育的人[4]理解“哲学家到底在吵什么”以及“这帮后现代人怎么不在精神病院里”最快的路线。当然无论如何，你有不像他们那样思考的权利——你看，日子一直都是这么过的：不可证，不可控，不可测，不可算……但如果你在得知某样东西“永远不可能知道”，甚至“永远不可能知道自己不知道”之后感到沮丧或者迷茫，参考文献里有你需要或者不需要的一切。另外对于某些可能会在未来因为疯狂实验被关进精神病院或者登上电影荧幕的人，物理不可知和朴素唯物论给了你一个很好的工具，也许可以帮你否决掉一些奇思妙想：你认为这是好，人类未必认同；人类认为这是好，宇宙未必认同。但衷心地祝你疯狂实验成功，各种意义上的。

参考文献

[1] K. Gödel, 《Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I》, *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 卷 38, 页 173〜198, 1931.

[2] R. C. Conant 和 W. R. Ashby, 《Every Good Regulator of a System Must Be a Model of That System》, *International Journal of Systems Science*, 卷 1, 期 2, 页 89〜97, 1970.

[3] W. R. Ashby, *An Introduction to Cybernetics*. London: Chapman & Hall, 1956.

[4] R. Landauer, 《Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process》, *IBM Journal of Research and Development*, 卷 5, 期 3, 页 183〜191, 1961.

[5] E. N. Lorenz, 《Deterministic Nonperiodic Flow》, *Journal of the Atmospheric Sciences*, 卷 20, 期 2, 页 130〜141, 1963.

[6] W. Heisenberg, 《Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik》, *Zeitschrift für Physik*, 卷 43, 期 3–4, 页 172〜198, 1927.

[7] A. M. Turing, 《On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem》, *Proceedings of the London Mathematical Society*, 期 1, 页 230〜265, 1936.

[8] Konami, 《活死人の呼び声 (Call of the Haunted)》. 1999 年.

[9] E. Haeckel, *Die Welträthsel: Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie*. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1899.

[10] A. Ḥ. M. al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn (إحياء علوم الدين)*. 1097.

[11] S. Kierkegaard, *Enten-Eller*. Copenhagen: University Bookshop Reitzel, 1843.

[12] A. Camus, *Le Mythe de Sisyphe*. Paris: Gallimard, 1942.

[13] J.-P. Sartre, *L'existentialisme est un humanisme*. Paris: Les Éditions Nagel, 1946.

[14] K. Marx, *Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844*. 1844.

[15] K. Marx 和 F. Engels, *Die deutsche Ideologie*. 1846.

[16] G. Debord, *La Société du spectacle*. Paris: Buchet-Chastel, 1967.

[17] Nāgārjuna, *Mūlamadhyamakakārikā (मूलमध्यमककारिका)*. 150 公元.

[18] J. Derrida, *De la grammatologie*. Paris: Les Éditions de Minuit, 1967.

[19] J. Derrida, *L'écriture et la différence*. Paris: Éditions du Seuil, 1967.

[20] J.-F. Lyotard, *La Condition postmoderne: rapport sur le savoir*. Paris: Les Éditions de Minuit, 1979.

[21] L. Wittgenstein, *Philosophische Untersuchungen*. Oxford: Basil Blackwell, 1953.

[4]尤其是那些“我看哲学就是吃饱了撑的”的人